

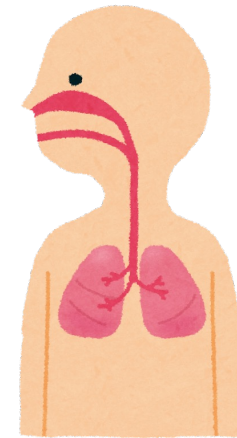
気道疾患 小児気管支喘息



小児科 谷田寿志

本日の流れ

- 記号接地、自分自身を客観視
- 疾患の捉え方
- 小児気管支喘息
 - 病態・解剖・聴診・疫学
 - 急性増悪：喘息発作対応
 - 日常管理：発作予防対応
 - 検査・生物学的製剤
- 国家試験・まとめ・質疑応答



記号接地：Symbol Grounding

- 記号接地

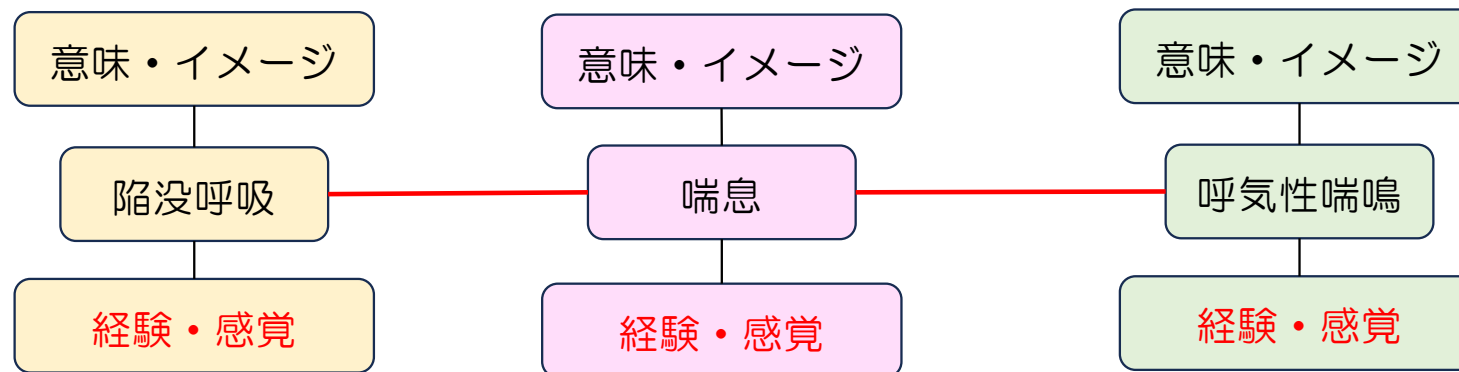
- 記号：形と組み合わせ（文字）
- 接地：何かと繋げる（意味、イメージ、経験、感覚）

- 例

- 文字→ 意味・イメージ(S to M・I) : 学習
- 文字→ 文字(S to S) : 文字の体系化（知識）
- 文字→ 経験・感覚(S to E・F) : 実習・研修（経験）

- 大切なこと

- “文字”を“M・I・E・Fに接地”させ、“文字同士”を“体系化に繋げること”を“意識する”。



記号接地：Symbol Grounding ～ “AIの課題” と “教育の課題” は似ている ～

- AIの課題
 - AIには現実世界を経験するセンサーが備わっていない。
 - ChatGPTのような大規模言語モデル（LLM）は、統計的接地に基づいている。
- 教育
 - 経験や感覚が重視されてきている。

“知識” に、
“5感を通した経験” と、
“自分のオリジナルの感覚” を結びつける！

“S to E・F” できることが、AIにはない私たち人間の最大の強み！！

あなたはどちら派？ それとも二刀流？

知識・慎重派？



事前にしっかり準備し、整理できることは素晴らしいです。

準備をさっと済ませ、意識的に現場に出て、経験を通して、自分の知識を掘り出し、掘り下げよう（S to E・F）！

経験・大胆派？



頭と体で覚えて、現場で要領よく臨機応変に動けるのは素晴らしいです。

←記号接地→

現場で、疑問やわからなかったことをメモして、後から調べて（S to M・I）、体系化しよう（S to S）！

自分の成長段階を客観視

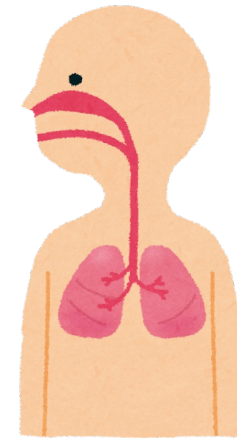
～ 学生：第2期、初期後期研修医：第3期 ～

心理職の6期発達モデル

第1期	素人援助者期	心理援助の訓練を受ける前の状態。深入りや同一視。
第2期	初学者期	専門的な訓練を受けることへの熱意は強いが、自信に乏しく不安が強い。新たな理論を学ぶたびに、自分の援助に対する考え方が大きく影響を受ける。
第3期	上級生期	博士後期課程にあたる。一人前の専門家として機能することを目標とするため、間違えを恐れ、完璧主義になりがちで、なんでも教科書通りにこなそうとする。
第4期	初心者専門家期	博士課程修了から臨床5年程度。理論的アプローチだけではなく、一人の個人としての自分が臨床活動に大きく影響していることを認め、臨床家としての自己を統合しようと試みる。
第5期	経験を積んだ専門家期	臨床経験15年程度 様々な臨床経験を積み、自分の価値観・世界観・パーソナリティを反映させていく。理論や技法を柔軟に使いこなし、落ち着いて対処できるようになる。
第6期	熟練した専門家期	臨床経験20年から25年 職業的人生を振り返り、自身の臨床家としての力を現実的に認識し、もう一方で自分の限界も謙虚に受け止められる。専門的知識の真の発展に関して冷めた見方をすることも少なくない。

本日の流れ

- 記号接地、自分自身を客観視
- 疾患の捉え方
- 小児気管支喘息
 - 病態・解剖・聴診・疫学
 - 急性増悪：喘息発作対応
 - 日常管理：発作予防対応
 - 検査・生物学的製剤
- 国家試験・まとめ・質疑応答



疾患把握フォーマット（学問）

- 定義
- 疫学：有病率、死亡率、リスクファクター、原因菌
- 解剖・生理 → 病態・病理
- 臨床症状
- 問診：現病歴、出生歴、発育・発達歴、既往歴、家族歴
- 診察：年齢、身長・体重・頭囲、バイタル、視診、聴診、触診（臭診）
- 検査：迅速抗原検査、レントゲン、エコー、心電図、CTなど
- 鑑別診断
- 診断：診断基準、検査診断（生検、微生物、遺伝子、再現性試験など）
- 治療・治療反応評価：根治治療、対症療法
- 合併症・予後
- 予防

国家試験を解いてみよう！：実践問題①

【現病歴】

4歳の男児。喘鳴を主訴に母親に連れられて来院した。夕方から咳嗽と軽い喘鳴とが出現し、夕食は少量のみ摂取した。就寝前から咳嗽および喘鳴が増悪し、眠ることができなかった。これまで同様のエピソードを繰り返しているが、今回が最も苦しいという。

【身体所見】

意識は清明。身長100cm、体重18kg。体温36.4℃。脈拍140/分、整。血圧84/56mmHg。呼吸数48/分。SpO₂93%（room air）。

活気不良。顔色不良。口唇チアノーゼは認めない。心音に異常を認めない。腹部は平坦、軟。

胸部聴診上、両側にwheezesを聴取する。胸骨上窩と肋間腔とに陥没呼吸を認める。途切れるが会話は可能であった。

【検査所見】

胸部エックス線写真では肺の過膨張を認めた。

この患者でみられるのはどれか。

- a. 嘔声
- b. 呼気延長
- c. 犬吠様咳嗽
- d. 無呼吸発作
- e. レプリーゼ

視て・聴く： 呼気性喘鳴（wheezes）と吸気性喘鳴（stridor）

記号接地をしてみよう！

【身体所見】

- 意識は清明。
- 身長100cm、体重18kg。
- 呼吸数48/分。
SpO₂93%（room air）。
- 活気不良。顔色不良。口唇チアノーゼは認めない。
- 胸部聴診上、両側に wheezes を聴取する。
- 胸骨上窩と肋間腔とに陥没呼吸を認める。
- 途切れるが会話は可能であった。

診療手順フォーマット（実践）
～ 実践問題① を解くために学ぶこと：下記太字 ～

【初見】

- ・ 緊急性評価

【①問診】

- ・ 問診の仕方（網羅・効率・正確）
- ・ 現病歴、出生・既往歴、家族歴

【②診察】

- ・ 小児のバイタル評価
- ・ 幼少のため話せない小児の評価
- ・ 聴診所見の分類
 - ・ 正常呼吸音・異常呼吸音・副雑音
- ・ 呼吸障害の評価

【③検査】

- ・ レントゲン、採血
- ・ それ以外の検査

【④診断】

- ・ 鑑別診断、暫定診断、確定診断

【⑤治療】

- ・ 診断に対しての治療
- ・ 対症療法

【⑥治療反応性評価】

- ・ 反応が乏しい場合は①に戻る

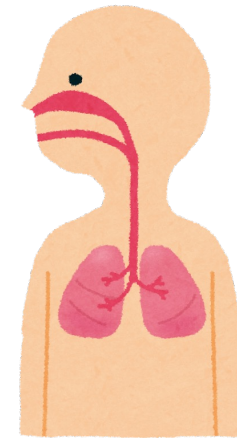
時短でポイントを学ぶ：各種診療ガイドライン

～ 1990年代からEBM・ガイドラインの時代へ～

- 診療ガイドライン
 - 誰に向けたものか：一般医 or 専門医
- 良いところ
 - EBMに準じて体系的に学べる
 - その病気に関する8割程度の対応が標準的に可能
- 気をつけること
 - 不得手な点：稀な症例（はずれた2割）、より実践的な方法
 - EBMが確立されていないもの（最新治療、研究内容）
 - ※公式書籍であるガイドラインには書けないことがたくさんある
- 不得手な点への対応
 - 専門家に聞く、論文調査、自分の感性・判断

本日の流れ

- 記号接地、自分自身を客観視
- 疾患の捉え方
- 小児気管支喘息
 - 病態・解剖・聴診・疫学
 - 急性増悪：喘息発作対応
 - 日常管理：発作予防対応
 - 検査・生物学的製剤
- 国家試験・まとめ・質疑応答



まずはガイドラインで学んでみる

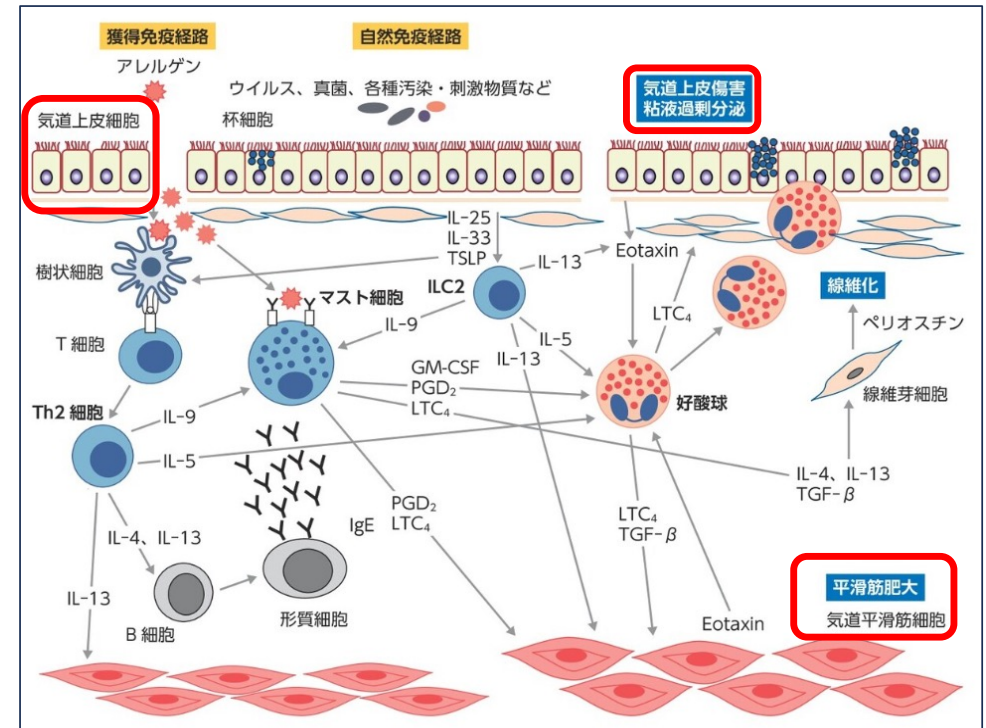
～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

- 喘息は、気道の慢性炎症を特徴として、発作性にかかる気道狭窄により、咳嗽、呼気性喘鳴、呼吸困難を繰り返す疾患である。

“解剖学・生理学” マクロイメージ



“病理学” ミクロイメージ

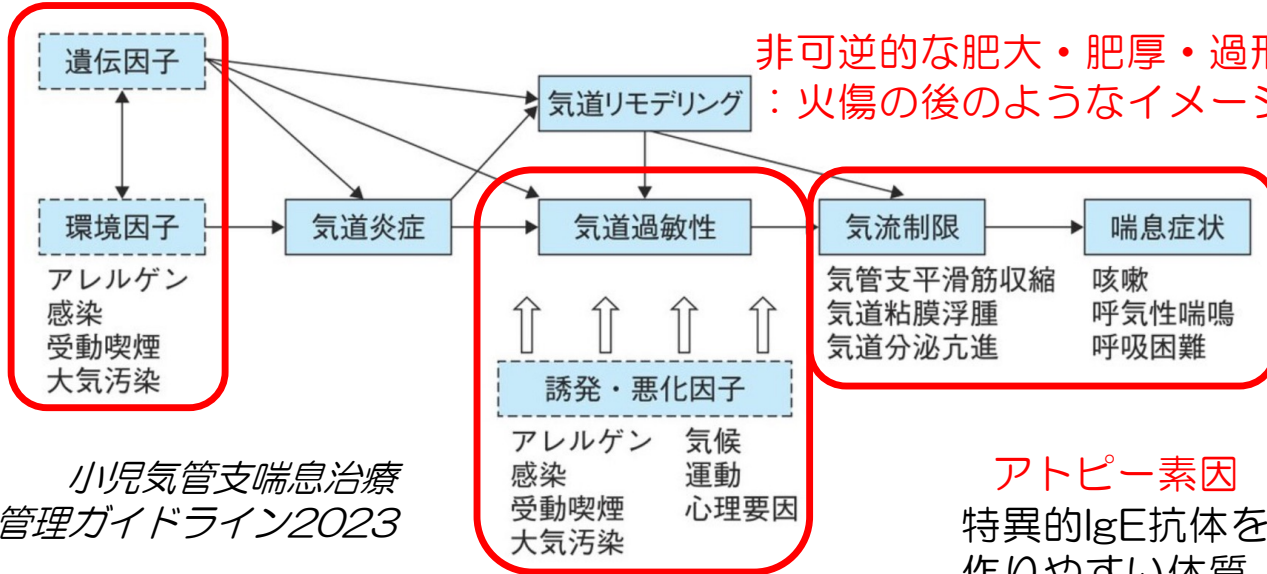


臨床を学びながら、基礎医学の復習が大切！！

小児喘息の成因と病態

～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

発症



小児気管支喘息治療
管理ガイドライン2023

発症危険因子

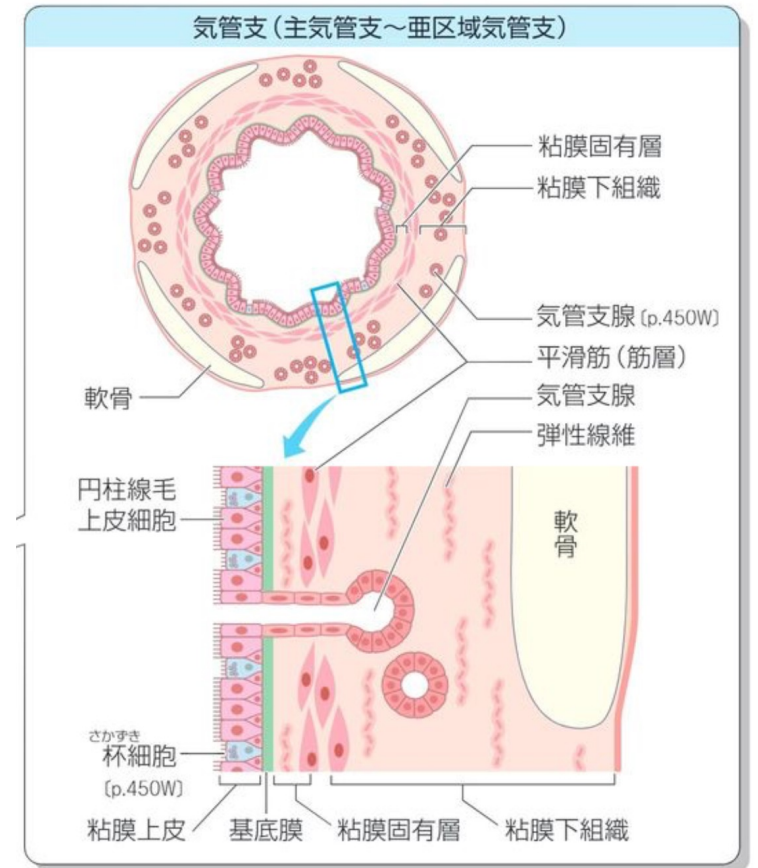
1. 個体因子
 - ① 家族歴と性差
 - ② アレルギー素因
 - ③ 気道過敏性
 - ④ 早産児や低出生体重児、肥満
 - ⑤ 遺伝
2. 環境因子
 - ① アレルゲン
 - ② ウイルス性呼吸器感染症
 - ③ 受動喫煙・能動喫煙
 - ④ 大気汚染物質
 - ⑤ マイクロバイオーム
 - ⑥ その他の因子
 - A) 気象
 - B) 運動
 - C) 栄養
 - D) 心因
 - E) 薬物

アトピー素因
特異的IgE抗体を
作りやすい体質

小児喘息に関して
ダニ（ハウスダスト）
特異的IgEを作りやすい
児が多い。

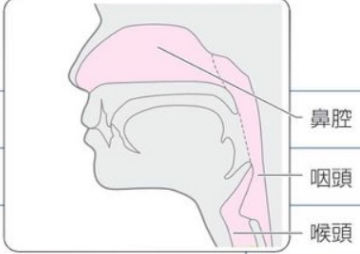


アトピー型喘息が多い



からだが見える、メディックメディア

気道と気管支喘息

	気道	気道分岐次数	内径 (mm)	断面積の総和	形態維持を担う組織	防御機能を担う組織
上気道					弾性線維	杯細胞
					平滑筋	杯細胞
					軟骨	杯細胞
下気道	気管	0	20	小	あり	多列円柱線毛上皮
	主気管支	1	15~12		あり	あり
	葉気管支	2	7~6		あり	あり
	区域気管支	3				
	亜区域気管支*	4	6~2			
	細気管支	5	2~0.5		あり	単層円柱線毛上皮
	終末細気管支**	16	0.5		なし	単層立方上皮
	呼吸細気管支	17				
		18	0.3~0.2			
		19				
呼吸領域 (0.450W)	肺胞管	20				
		21	0.1	大		
		22				
	肺泡囊	23				

気管支狭窄の原因

- 気管支平滑筋収縮
- 気道粘膜浮腫
- 気道分泌物亢進

状況

- 気管支（細気管支）が細くなる
- チェックバルブ状態になる

所見

- 呼気延長（呼気しにくい）
- 呼気終末のwheezes（呼気性喘鳴）

からだが見える, メディックメディア

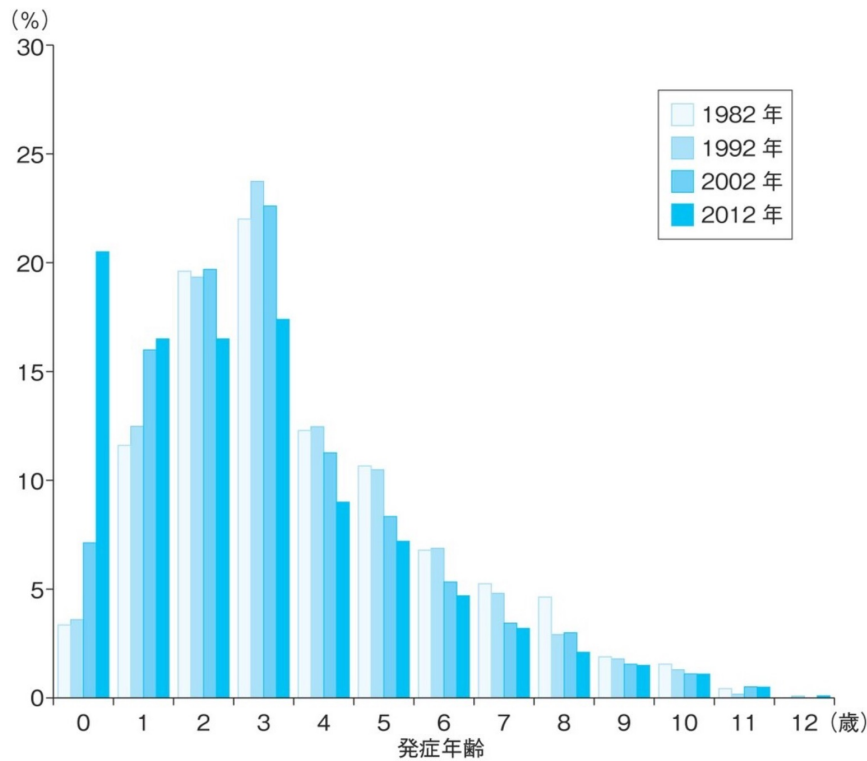
呼吸音（正常・異常）・副雑音



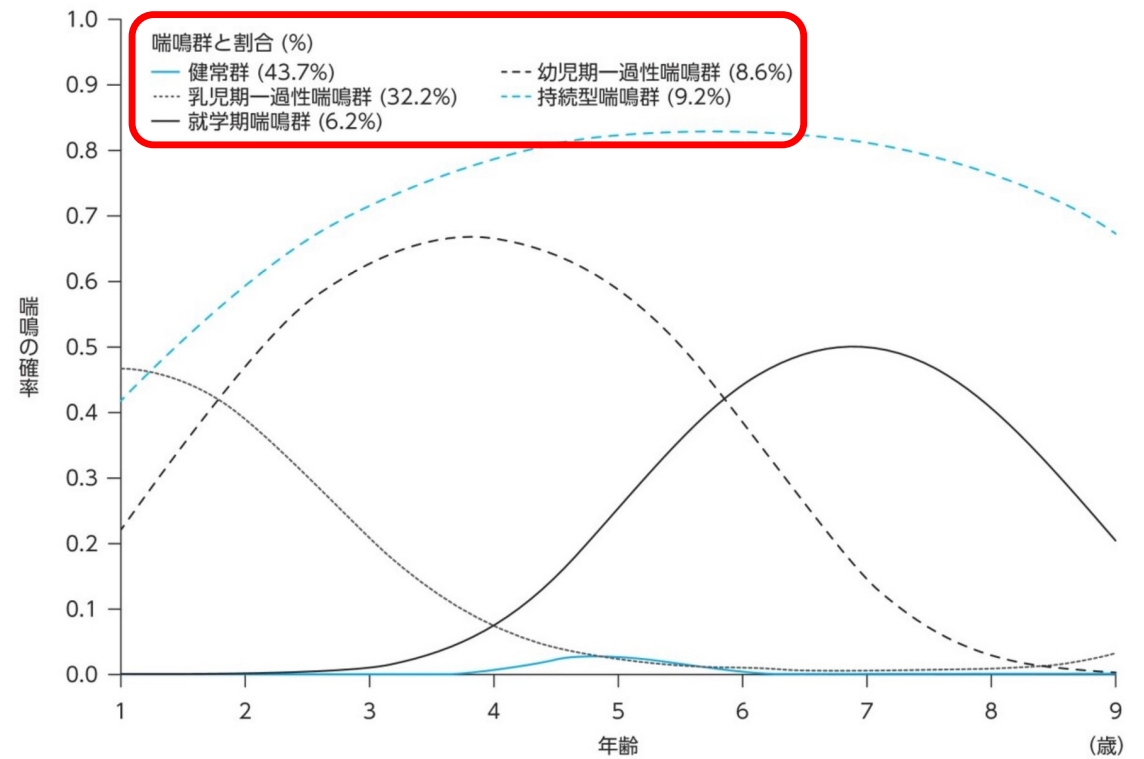
疫学情報：喘息のタイプ・発症年齢

～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

5歳頃までに約8割が発症



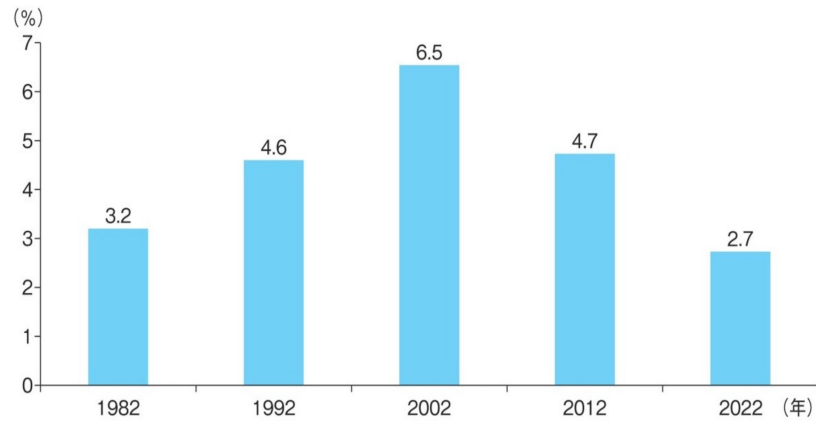
4タイプの経過がある



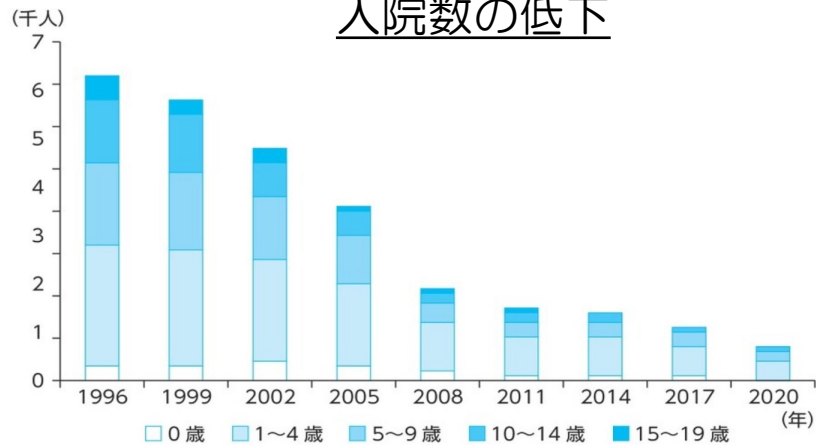
疫学情報：有病率・入院数・死亡率

～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

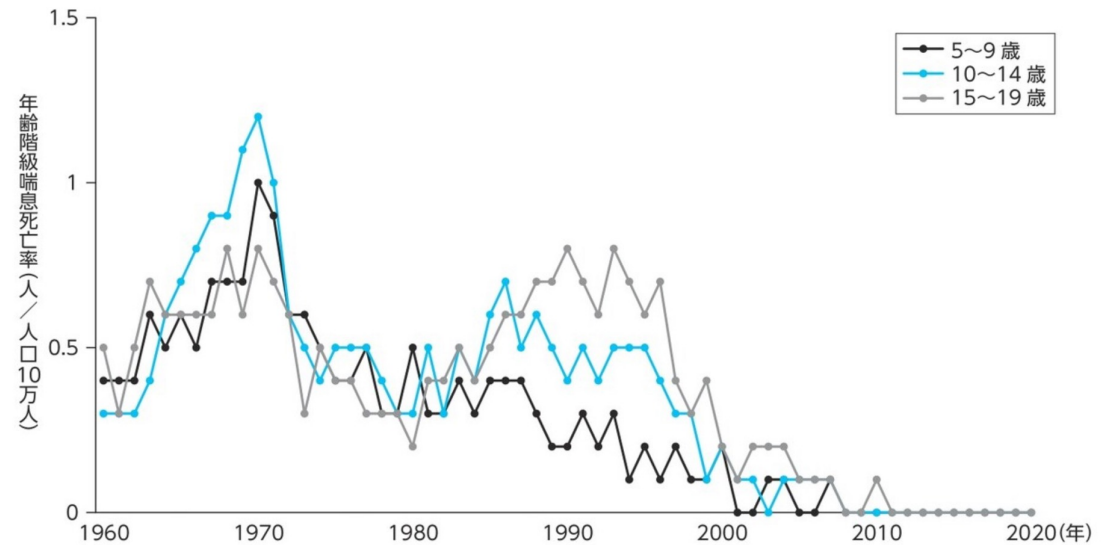
有病率の低下



入院数の低下

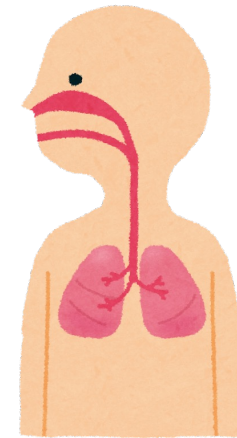


1990年代前半以降 吸入ステロイドの普及で死亡率が低下



本日の流れ

- 記号接地、自分自身を客観視
- 疾患の捉え方
- 小児気管支喘息
 - 病態・解剖・聴診・疫学
 - 急性増悪：喘息発作対応
 - 日常管理：発作予防対応
 - 検査・生物学的製剤
- 国家試験・まとめ・質疑応答



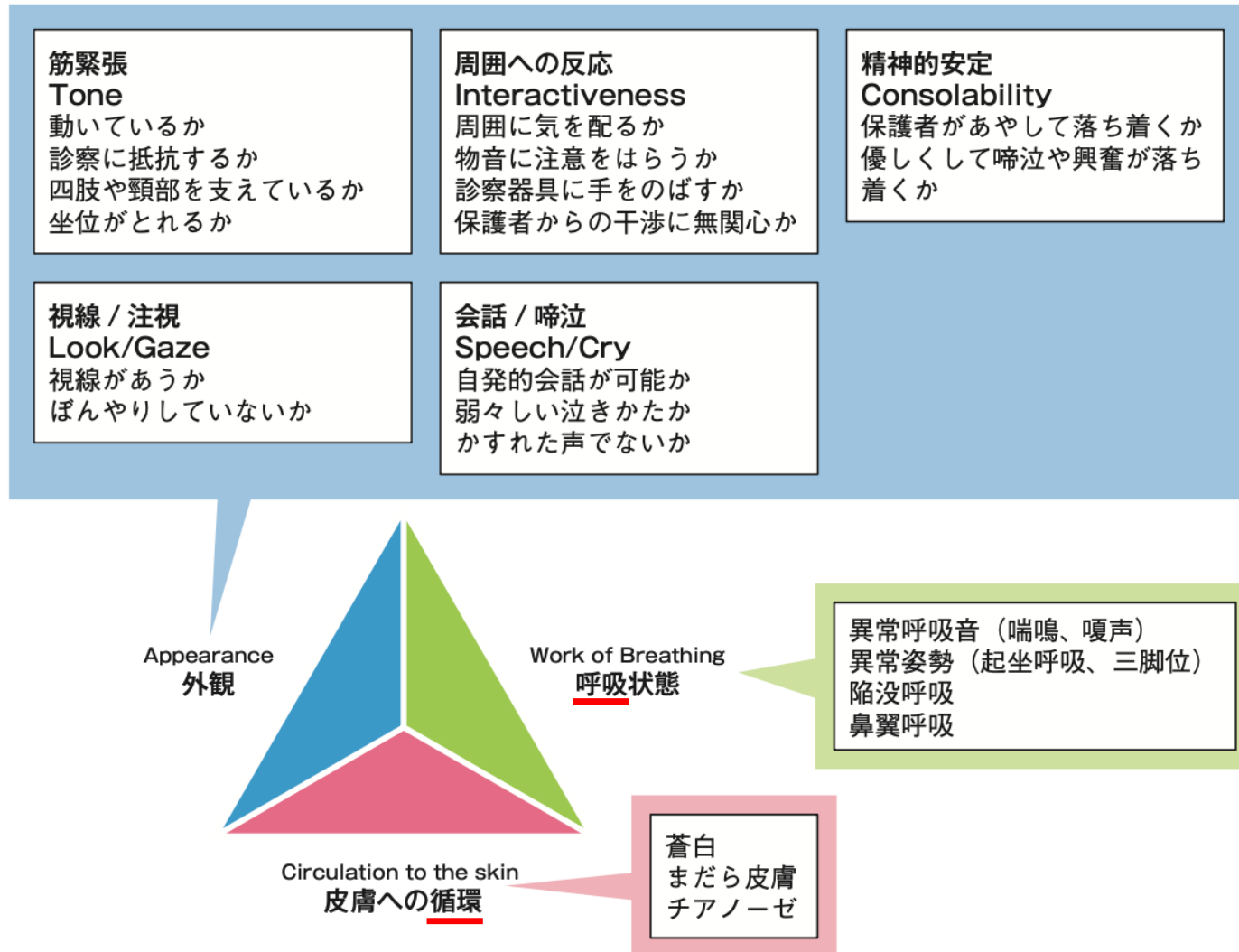
急性増悪（喘息発作）治療のための発作強度判定

～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

		小発作	中発作	大発作	呼吸不全
主要所見	症状 興奮状況 意識 会話 起坐呼吸	平静 清明 文で話す 横になれる	句で区切る 座位を好む	興奮 やや低下 一語区切り～不能 前かがみになる	錯乱 低下 不能
	身体所見 喘鳴 陥没呼吸 チアノーゼ	軽度 なし～軽度 なし	著明 著明 あり	減少または消失	
	SpO ₂ （室内気）* ¹	≥96%	92～95%	≤91%	
参考所見	身体所見 呼気延長 呼吸数* ²	呼気時間が 吸気の2倍未満 正常～軽度増加	呼気時間が 吸気の2倍以上 増加	不定	
	PEF (吸入前) (吸入後)	>60% >80%	30～60% 50～80%	<30% <50%	測定不能 測定不能
	PaCO ₂	<41 mmHg		41～60 mmHg	>60 mmHg

- 小児喘息の発作強度は小・中・大発作および呼吸不全の4段階に区分され、呼吸状態と生活状態における障害の程度によって判定する。

PAT : Pediatric Assessment Triangle



ぱっと、PATを判断する

- 見た目（活気）
- 呼吸
- 循環

すぐに応援を呼ぶ！

- 横抱きだっこで
- 意識なく
- 頸部手足脱力し
- 顔面蒼白で
- 弱く浅い呼吸

検索キーワード：PAT 小児救急

発作強度を判定してみよう

		小発作	中発作	大発作	呼吸不全
主要所見	症状 興奮状況 意識 会話 起坐呼吸	平静 清明 文で話す 横になれる	中発作 句で区切る 座位を好む	大発作 興奮 やや低下 一語区切り~不能 前かがみになる	呼吸不全 錯乱 低下 不能
	身体所見 喘鳴 陥没呼吸 チアノーゼ	軽度 なし~軽度 なし	著明 著明 あり	減少または消失	
	SpO ₂ (室内気) *1	≥96%	92~95%	≤91%	

急性増悪（発作）対応

短時間作用型 β_2 刺激薬吸入（気管支平滑筋弛緩薬）

サルブタモール・プロカテロール

全身ステロイド薬（抗炎症薬）

静脈内

	初回使用量	定期使用量
ヒドロコルチゾン	5 mg/kg	5 mg/kg 6～8 時間ごと
プレドニゾンもしくは メチルプレドニゾン	0.5～1 mg/kg	0.5～1 mg/kg 6～12 時間ごと

最大使用量：PSL 換算 2 mg/kg/日（max 60 mg/日）

経口

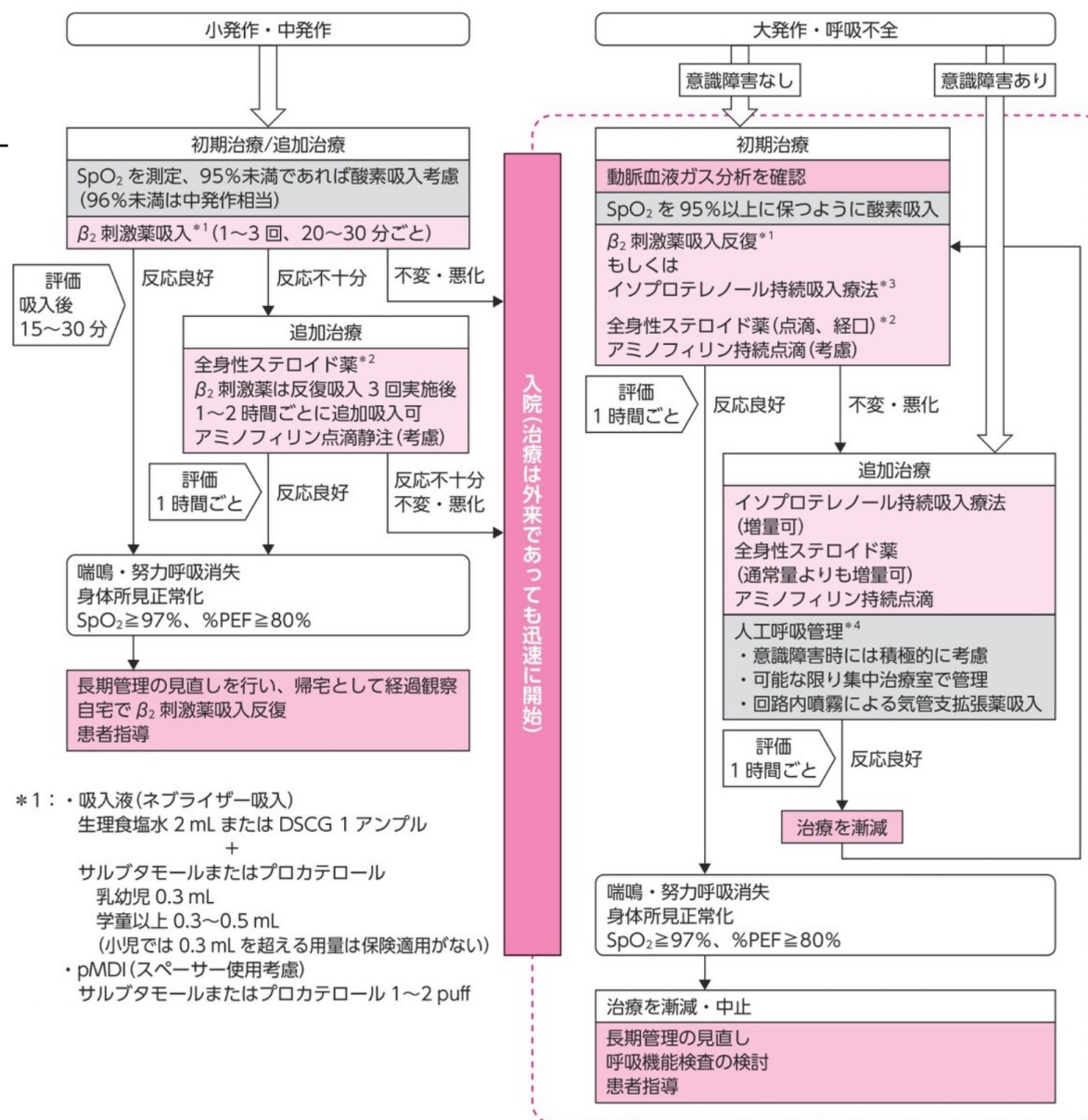
プレドニゾン		1～2 mg/kg/日 (分 1～3)
デキサメタゾン ベタメタゾン		0.05～0.1 mg/kg/日 (分 1～2)

アミノフィリン（気管支拡張薬）

副作用、効果の面から最近はあまり使われない

	使用量	
	初期量 (mg/kg)	維持量 (mg/kg/時)
あらかじめ経口使用されていない場合	4～5	0.6～0.8
あらかじめ経口使用されている場合	3～4	

- ・ 2 歳未満の乳幼児については、原則として使用を推奨しない
- ・ 初期量は 250 mg を上限とする
- ・ 肥満がある場合、使用量は標準体重で計算する
- ・ 目標血中濃度：8～15 $\mu\text{g/mL}$



喘息発作時に違和感を感じたら“鑑別疾患”を再考する

- β 2刺激薬吸入の効果が乏しい
 - 気管支平滑筋が収縮する病態以外の何かがある可能性
- ステロイド全身投与の効果が乏しい
 - アレルギー性炎症以外の病態がある可能性

先天異常、発達異常に基づく喘鳴

大血管の解剖学的異常
先天性心疾患
気道の解剖学的異常
喉頭、気管、気管支軟化症
線毛機能不全症候群

感染症に基づく喘鳴

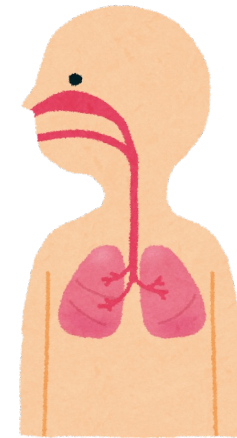
鼻炎、副鼻腔炎
クループ
気管支炎
急性細気管支炎
肺炎
気管支拡張症
肺結核

その他

過敏性肺炎
気管内異物
心因性咳嗽
誘発性喉頭閉塞症 (inducible laryngeal obstruction, ILO)
気管、気管支の圧迫 (腫瘍など)
うっ血性心不全
アレルギー性気管支肺真菌症
嚢胞性線維症
サルコイドーシス
肺塞栓症
気管支肺異形成症 (bronchopulmonary dysplasia, BPD)
胃食道逆流症
びまん性汎細気管支炎 (diffuse panbronchiolitis, DPB)

本日の流れ

- 記号接地、自分自身を客観視
- 疾患の捉え方
- 小児気管支喘息
 - 病態・解剖・聴診・疫学
 - 急性増悪：喘息発作対応
 - 日常管理：発作予防対応
 - 検査・生物学的製剤
- 国家試験・まとめ・質疑応答



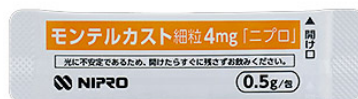
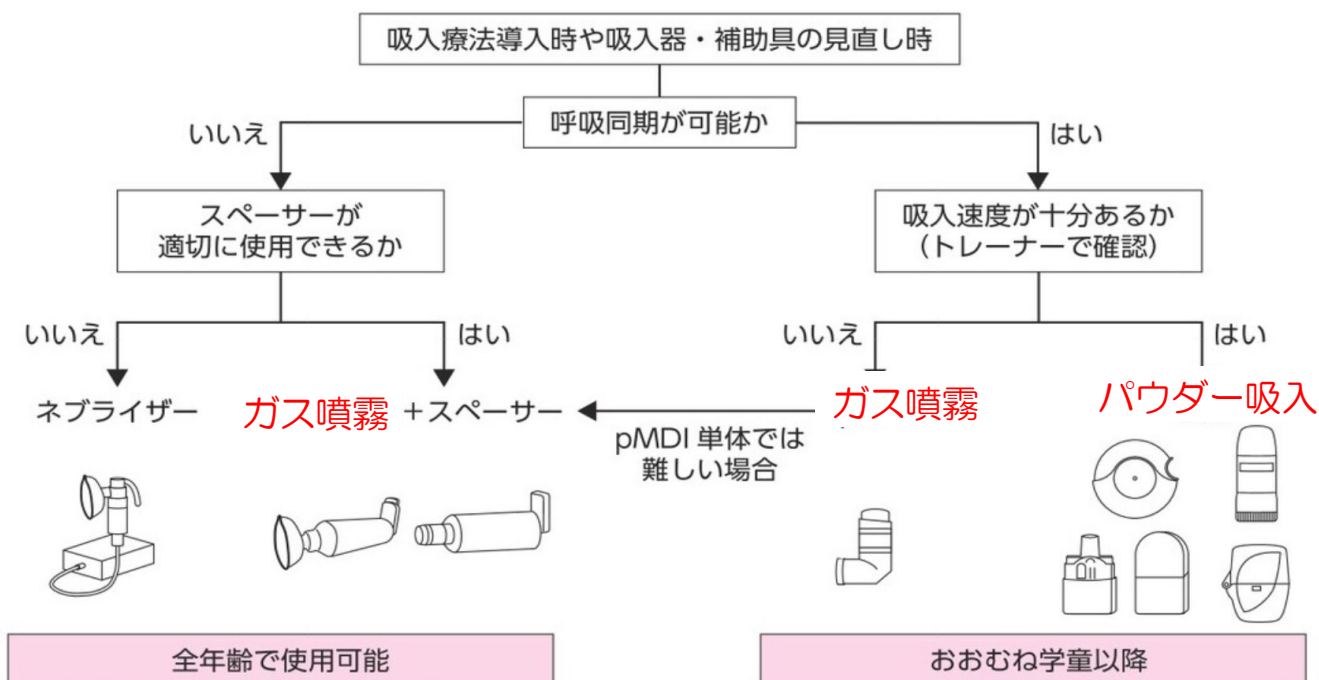
日常管理：増悪危険因子による喘息発作を予防 ～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

環境因子

- 1) アレルゲン（室内塵中のダニ、哺乳動物の毛、真菌類）
- 2) ウイルス性呼吸器感染症
- 3) 室内空気・大気汚染物質
 - (1) 受動喫煙・能動喫煙
 - (2) PM2.5、黄砂
 - (3) その他の大気汚染物質（煙、排気ガス、臭気）
- 4) その他の因子
 - (1) 気象
 - (2) 運動と過換気
 - (3) 薬物

吸入ステロイド

受容体拮抗薬 ロイコトリエン



日本喘息学会 吸入操作ビデオ：パウダー吸入

4

フルタイド[®], セレベント[®], アドエア[®] (ディスカス[®])



(ver.2)



日本喘息学会

日本喘息学会 吸入操作ビデオ：ガス噴霧

1-A

オルベスコ[®]，キュバール[®]，フルタイド[®]，
アドエア[®]，フルティフォーム[®]，
ビベスピ[®]，ビレーズトリ[®]

(エアゾール製剤)



(ver.2)



日本喘息学会

日本喘息学会 吸入操作ビデオ：ガス噴霧＋スパーサー

1-E

オルベスコ[®], キュバール[®],
フルタイド[®], アドエア[®], フルティフォーム[®]
(小児) エアゾール製剤 + スパーサー(マスク)



(ver.2)



日本喘息学会

日本喘息学会 吸入操作ビデオ：ネブライザー

12

パルミコート吸入液®



(ver.2)
日本喘息学会

日常管理の必要性を評価

右記の治療前の状態 ～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

重症度	間欠型	軽症持続型	中等症持続型	重症持続型
症状の頻度と程度	軽い症状（数回/年） 短時間作用性 β_2 刺激薬頓用で短期間に改善する	1回/月以上 時に呼吸困難。日常生活障害は少ない	1回/週以上 時に中・大発作となり日常生活が障害される	毎日 週に1～2回中・大発作となり日常生活が障害される
開始する治療ステップ	治療ステップ1	治療ステップ2	治療ステップ3	治療ステップ4

5歳以下

	治療ステップ1	治療ステップ2	治療ステップ3	治療ステップ4
基本治療	長期管理薬なし	下記のいずれかを使用 ▶LTRA* ¹ ▶低用量ICS	▶中用量ICS	▶高用量ICS (LTRAの併用可)
追加治療	▶LTRA* ¹	上記治療薬を併用	上記にLTRAを併用 以下を考慮 ▶低用量ICS/LABAへの変更* ³	以下を考慮 ▶中用量ICS/LABAへの変更* ³ ▶ICSのさらなる増量

6～15歳

	治療ステップ1	治療ステップ2	治療ステップ3	治療ステップ4
基本治療	長期管理薬なし	下記のいずれかを使用 ▶低用量ICS ▶LTRA* ¹	下記のいずれかを使用 ▶低用量ICS/LABA* ³ ▶中用量ICS	下記のいずれかを使用 ▶中用量ICS/LABA* ³ ▶高用量ICS
追加治療	▶LTRA* ¹	上記治療薬を併用	以下のいずれかを併用 ▶LTRA ▶テオフィリン徐放製剤	以下を考慮 ▶生物学的製剤* ⁴ ▶高用量ICS/LABA* ³ ▶ICSのさらなる増量 ▶経口ステロイド薬

- LTRA（エルトラ）
 - ロイコトリエン受容体拮抗薬
- ICS（アイシーエス）
 - 吸入ステロイド（ガス・パウダー・噴霧）
- ICS/LABA（アイシーエス/ラバ）
 - 吸入ステロイド/長時間作用型 β_2 刺激吸入薬
 - ガス・パウダー
- 生物学的製剤

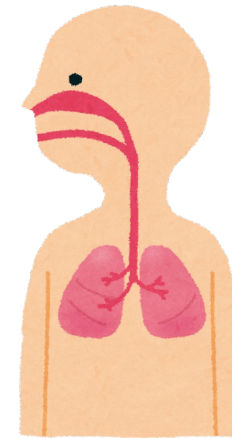
日常管理開始後に治療ステップアップを評価 ～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

治療ステップ 症状のみによる 重症度（見かけ上の重症度）	現在の治療ステップを考慮した重症度 （真の重症度）			
	治療 ステップ 1	治療 ステップ 2	治療 ステップ 3	治療 ステップ 4
間欠型 ・年に数回、季節性に咳嗽、軽度呼気性喘鳴が出現する ・時に呼吸困難を伴うが、短時間作用性 β_2 刺激薬頓用で短期間で症状が改善し、持続しない	間欠型	軽症 持続型	中等症 持続型	重症 持続型
軽症持続型 ・咳嗽、軽度呼気性喘鳴が1回/月以上、1回/週末満 ・時に呼吸困難を伴うが、持続は短く、日常生活が障害されることは少ない	軽症 持続型	中等症 持続型	重症 持続型	重症 持続型
中等症持続型 ・咳嗽、軽度呼気性喘鳴が1回/週以上。毎日持続しない ・時に中・大発作となり日常生活や睡眠が障害されることがある	中等症 持続型	重症 持続型	重症 持続型	最重症 持続型
重症持続型 ・咳嗽、呼気性喘鳴が毎日持続する ・週に1～2回、中・大発作となり日常生活や睡眠が障害される	重症 持続型	重症 持続型	重症 持続型	最重症 持続型

- ・ 治療ステップ2
 - ・ LTRA or 低用量ICS
- ・ 月に1回以上の軽い喘鳴
 - ・ 見かけの重症度は
 - ・ 軽症持続型と判定
- ・ 真の重症度は
 - ・ 中等持続型と判定
- ・ 自宅での治療安定性を評価
 - ・ 毎日できているか
 - ・ 吸入は有効に吸えているか
- ・ 治療実施に問題ない時
 - ・ 治療ステップ3にステップアップ
- ・ 中用量ICSに増量（5歳以下）

本日の流れ

- 記号接地、自分自身を客観視
- 疾患の捉え方
- 小児気管支喘息
 - 病態・解剖・聴診・疫学
 - 急性増悪：喘息発作対応
 - 日常管理：発作予防対応
 - 検査・生物学的製剤
- 国家試験・まとめ・質疑応答

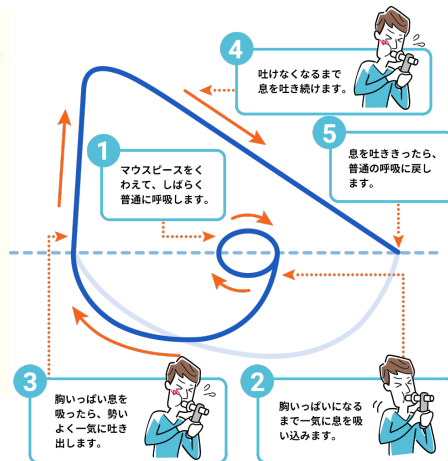
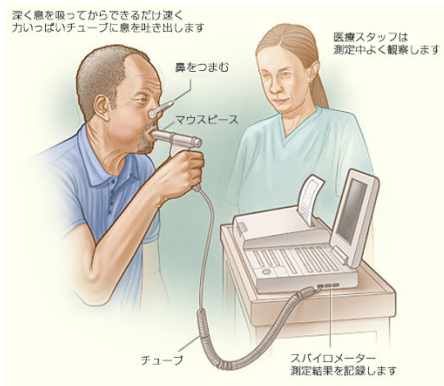


喘息関連検査

～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

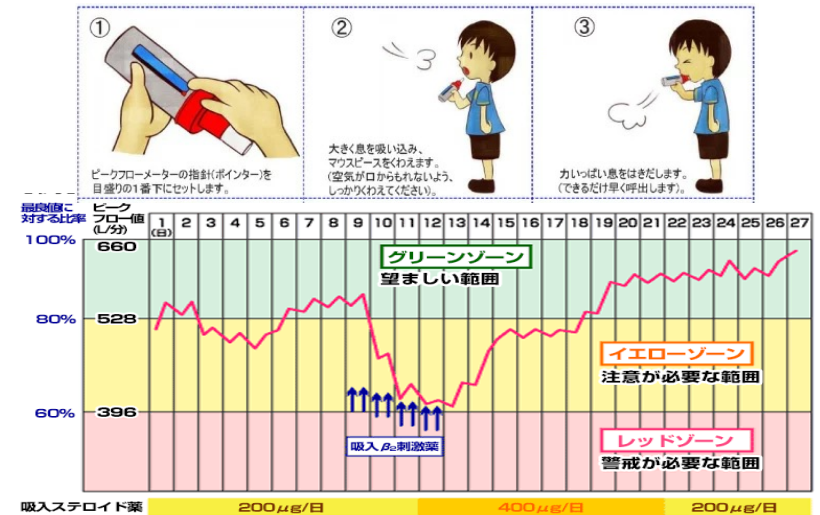
*	2型バイオマーカー検査	気道過敏性検査	呼吸機能検査
実施が望ましい	血清総IgE値 末梢血好酸球数 特異的IgE抗体価 FeNO	気管支拡張薬反応性検査 (気道可逆性検査)	スパイロメトリー ピークフロー
可能なら	喀痰中好酸球数	運動負荷検査	オシロメトリー
保険適用外	血清ECP/EDN ペリオスチン (研究レベル)	メタコリン吸入検査 (標準法、アストグラフ法) アセチルコリン吸入検査 (標準法)	

スパイロメトリー：肺機能検査



気道可逆性検査
・ β_2 刺激薬吸入前後でスパイロメトリーを行い改善率を評価する。

ピークフロー日記：呼気のしやすさの日記



FeNO（呼気NO）：気道の炎症評価



日常管理が難しい場合：生物学的製剤（2024.4月時点） ～ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023 ～

	抗 IgE 抗体 (オマリズマブ)	抗 IL-5 抗体 (メポリズマブ)	抗 IL-4/IL-13 受容体抗体 (デュピクセント)	抗 TSLP 抗体 (テゼペルマブ)	抗 IL-5 受容体α抗体 (ベンラリズマブ)
商品名	ゾレア	ヌーカラ	デュピクセント	テゼスパイア	ファセンラ
対象 年齢	6 歳以上	6 歳以上	12 歳以上	12 歳以上	6 歳以上
用量 ・ 用法	体重、血清総 IgE 濃度 に応じて変化 (1 回 75～600 mg) 2～4 週間毎に皮下注射	6 歳以上 12 歳未満： 1 回 40 mg 12 歳以上：1 回 100 mg 4 週間毎に皮下注射	初回 600 mg、 2 回目以降 300 mg を 2 週間毎に皮下注射	1 回 210 mg 4 週毎に 皮下注射	体重 35 kg 未満の 6 歳以上 12 歳未満：1 回 10 mg 12 歳以上の小児および体重 35 kg 以上の 6 歳以上 12 歳 未満の小児：1 回 30 mg
在宅 自己 注射	可 (プレフィルドシリンジ)	可 (プレフィルドシリンジ、 オートインジェクター)	可 (プレフィルドシリンジ、 オートインジェクター)	可 (プレフィルドシリンジ、 オートインジェクター)	不可
他の 適応 疾患	季節性 アレルギー性鼻炎* ¹ 特発性の慢性蕁麻疹* ¹	好酸球性多発 血管炎性肉芽腫症* ²	アトピー性皮膚炎* ³ 鼻茸を伴う 慢性副鼻腔炎* ² 結節性痒疹* ² 特発性の慢性蕁麻疹* ¹	なし	なし

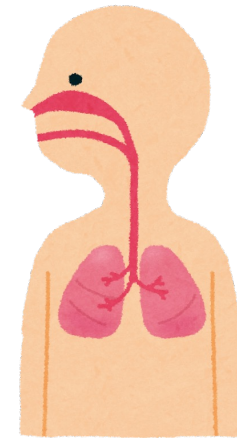
* 1：適応は 12 歳以上 * 2：適応は成人（15 歳以上） * 3：生後 6 か月以上

ポイント

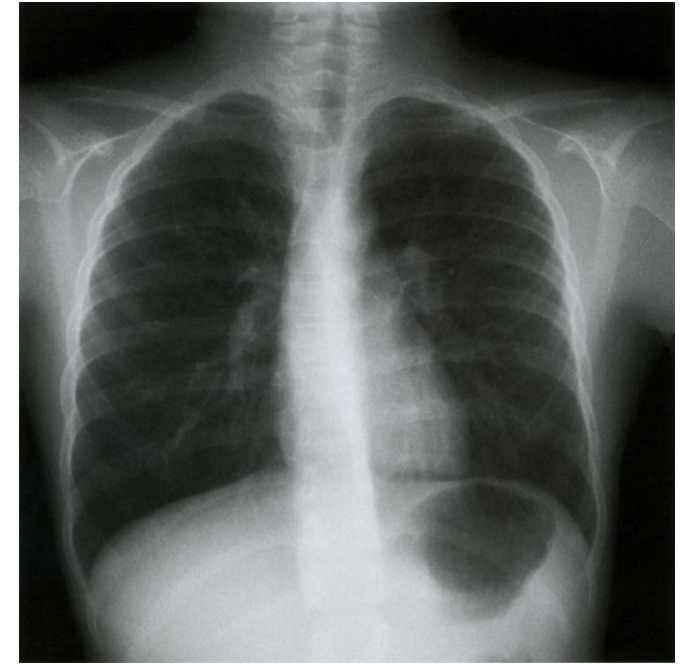
- ・月に10万円以上かかる
- ・注射剤
- ・継続的投与が必要
- ・在宅注射できない場合がある
- ・年齢制限がある

本日の流れ

- 記号接地、自分自身を客観視
- 疾患の捉え方
- 小児気管支喘息
 - 病態・解剖・聴診・疫学
 - 急性増悪：喘息発作対応
 - 日常管理：発作予防対応
 - 検査・生物学的製剤
- 国家試験・まとめ・質疑応答



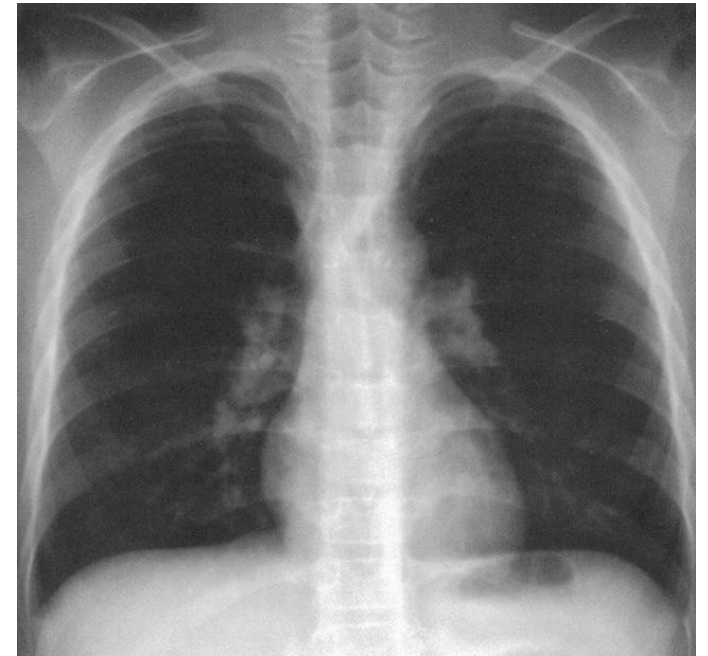
- 7歳の男児。突然の咳と呼吸困難とを主訴に来院した。今朝から突然に咳が出始め、呼吸困難が次第に増強した。体温37.3℃。呼吸数40/分。呼気性喘鳴と胸骨上部の陥凹とを認める。血液所見：赤血球425万、Hb 13.1g/dL、白血球15,400（桿状核好中球5%、分葉核好中球57%、好酸球12%、単球8%、リンパ球18%）、血小板23万。CRP 0.9mg/dL。胸部エックス線写真を別に示す。



治療として適切なのはどれか。2つ選べ。

- a β 2受容体刺激薬の吸入
- b 抗ヒスタミン薬の内服
- c リン酸コデインの内服
- d 利尿薬の静脈内投与
- e アミノフィリンの静脈内投与

- 5歳の男児。呼吸困難を主訴に来院した。3歳から風邪を引いたときに咳嗽が長引いたり、ゼーゼーしたりすることが時々あった。昨日から透明な鼻汁と軽度の咳嗽とを認めていた。夕方から「息が苦しい」と言いだし、呼吸に伴ってヒューヒューという音が聞こえるようになった。意識は清明。身長105cm、体重16.5kg。体温36.8℃。呼吸数36/分。脈拍124/分、整。チアノーゼはない。咽頭に発赤を認めない。心音に異常を認めない。全肺野で気管支肺胞音は軽度に減弱し、呼気性のwheezesを聴取する。胸部エックス線写真を別に示す。
- まず行うのはどれか。
 - a β 刺激薬吸入
 - b 鎮咳去痰薬内服
 - c アミノフィリン静注
 - d プロプラノロール静注
 - e 副腎皮質ステロイド薬静注



- 小児気管支喘息で誤っているのはどれか。
 - a 最も多い原因抗原はハウスダストである。
 - b アトピー型よりも感染型が多い。
 - c 発作時には呼気の延長がみられる。
 - d 重症発作では呼吸音は減弱する。
 - e 副腎皮質ステロイド吸入が有効である。
- 5歳の男児。咳嗽と呼吸困難とを主訴に両親に連れられて来院した。3日前から発熱、咳嗽および喘鳴が出現したため、かかりつけ医を受診しβ₂刺激薬の吸入と経口副腎皮質ステロイドが処方された。昨夜から解熱したが呼吸困難のため夜間眠れなくなり、再度かかりつけ医を受診したところ喘鳴と鎖骨上窩の皮膚の握雪感とを認めたため紹介された。来院時、会話ができない状態であった。

この患児の胸部エックス線写真で予想される所見はどれか。2つ選べ。

- a 心拡大 b 皮下気腫 c 肺過膨張 d 胸腺肥大 e 肋間の狭小化

- 気管支喘息について正しいのはどれか。
 - a 喘息死は増加傾向にある。
 - b 喘息増悪はウイルス感染後が最も多い。
 - c 吸入ステロイド薬は喫煙により作用が増強する。
 - d 抗IgE抗体はアトピー型喘息の第一選択薬である。
 - e 急性増悪時には長時間作用性 β 2刺激薬が第一選択である。

- 笛音〈wheezes〉の原因となるのはどれか。3つ選べ。
 - a 気胸
 - b 無気肺
 - c 左心不全
 - d 気管支喘息
 - e 慢性閉塞性肺疾患

まとめ

- 疾患の捉え方
 - 疾患把握フォーマット・診療手順フォーマット
 - 臨床現場で基礎医学の復習につなげる
- 小児気管支喘息
 - 記号接地していく
 - ガイドラインで基本を把握（8割）
 - 本日の講義対象外：難しい2割、喘息研究に関すること
- 次回3/2(月) 2限
 - 食物アレルギー・アトピー性皮膚炎など

ぜひ記号接地を意識して学びを深めてみてください！

よろしければ、東部医療センター小児科に
臨床実習にお越しください！

